

Контрольная по курсу ММФ-1 (решения)

17.11.2025

Задача 1

(7 баллов) Свести данное уравнение к гипергеометрическому (Гаусса или Куммера) и записать его решение через соответствующую гипергеометрическую функцию:

$$9x^2 f'' - 3x(a + x^{1/3})f' + 2(a + 1)f = 0.$$

(1 балл) При каком a гипергеометрический ряд обрывается?

Решение

Сделаем замену переменных: $x^{1/3} = z$.

Пересчитываем производные:

$$f_x = \frac{1}{3}x^{-2/3}f_z;$$

$$f_{xx} = \frac{1}{9}x^{-4/3}f_{zz} - \frac{2}{9}x^{-5/3}f_z.$$

В новых переменных получаем уравнение:

$$z^2 f_{zz} - z(2 + a + z)f_z + 2(a + 1)f = 0.$$

$z_0 = 0$ - регулярная особая точка, ищем асимптотику при $z \rightarrow 0$ в виде $f \approx z^\alpha$.
При подстановке в уравнение получаем квадратное уравнение на α :

$$\alpha^2 - (a + 3)\alpha + 2(a + 1) = 0,$$

откуда

$$\begin{cases} \alpha = a + 1; \\ \alpha = 2. \end{cases}$$

Делаем подстановку вида: $f(z) = z^2 g(z)$ и получаем уравнение:

$$zg'' + (2 - a - z)g' - 2g = 0.$$

Таким образом, $g(z) = {}_1F_1(2, 2 - a, z)$ и решение уравнения:

$$f(x) = x^{2/3} {}_1F_1(2, 2 - a, x^{1/3}).$$

Для нахождения условия обрыва ряда используем подстановку $f(z) = z^{(a+1)}G(z)$ и получаем уравнение

$$zG'' + (a - z)G' - (a + 1)G = 0.$$

$$f(x) = x^{\frac{a+1}{3}} {}_1F_1(a + 1, a, x^{\frac{1}{3}}).$$

Ряд обрывается при $a + 1 = -n$, n - положительное целое число или ноль.

Задача 2

(3 балла) Вычислить функцию от матрицы:

$$\sin \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & -1 \end{pmatrix}$$

Решение

Решение через матрицы Паули

Выразим матрицы через матрицы Паули:

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ x & -1 \end{pmatrix} = \sigma_3 + x\sigma_1.$$

Разложим в ряд:

$$\sin(\sigma_3 + x\sigma_1) = (\sigma_3 + x\sigma_1) - \frac{(\sigma_3 + x\sigma_1)^3}{3!} + \dots$$

С учетом

$$(\sigma_3 + x\sigma_1)^2 = E \cdot (1 + x^2)$$

получаем

$$\sin(\sigma_3 + x\sigma_1) = (\sigma_3 + x\sigma_1) \cdot \left(1 - \frac{(1 + x^2)}{3!} + \dots \right) = \frac{(\sigma_3 + x\sigma_1)}{\sqrt{1 + x^2}} \sin \sqrt{1 + x^2}.$$

Итоговый ответ:

$$\sin \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & -1 \end{pmatrix} = \frac{\sin \sqrt{1 + x^2}}{\sqrt{1 + x^2}} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & -1 \end{pmatrix}, \quad \sin A = ?$$

Решение через разложение в ряд

•

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

•

$$A^2 = (1 + x^2)E, \quad A^3 = (1 + x^2)A, \dots$$

•

$$\sin A = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \left(\sqrt{1+x^2} - \frac{(\sqrt{1+x^2})^3}{3!} + \frac{(\sqrt{1+x^2})^5}{5!} - \dots \right) A = \frac{\sin(\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} A.$$

Решение через диагонализацию

- Собственные числа матрицы A равны $\pm\sqrt{1+x^2}$, матрица из собственных векторов

$$T = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{1+x^2} & 1 + \sqrt{1+x^2} \\ x & x \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{2x\sqrt{1+x^2}} \begin{pmatrix} -x & 1 + \sqrt{1+x^2} \\ x & -1 + \sqrt{1+x^2} \end{pmatrix}$$

- Диагонализуем матрицу:

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -\sqrt{1+x^2} & 0 \\ 0 & \sqrt{1+x^2} \end{pmatrix}$$

- Ответ:

$$T \begin{pmatrix} -\sin(\sqrt{1+x^2}) & 0 \\ 0 & \sin(\sqrt{1+x^2}) \end{pmatrix} T^{-1} = \frac{\sin(\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} A.$$

Решение через резольвенту

- Резольвента:

$$R_\lambda(A) = (\lambda E - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda^2 - 1 - x^2} \begin{pmatrix} \lambda + 1 & x \\ x & \lambda - 1 \end{pmatrix}.$$

- Ответ:

$$\oint_C R_\lambda(A) \sin(\lambda) \frac{d\lambda}{2\pi i} = \frac{\sin(\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} A.$$

Задача 3

(3 балла) На гранях тетраэдра написаны буквы а, б, в, г. При вращениях тетраэдра буквы меняются местами. Разложить данное четырёхмерное представление по неприводимым в группе T .

(4 балла) Найти проекторы на неприводимые представления.

Решение

Таблица неприводимых характеров для группы T :

T	E	$4C_3$	$4C_3^2$	$3C_2$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$	1
$\chi^{(3)}$	1	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	1
$\chi^{(4)}$	3	0	0	-1

Характер исходного представления:

χ	4	1	1	0
--------	---	---	---	---

Разложение представления на неприводимые:

$$\chi = \chi^{(1)} + \chi^{(4)}.$$

Проекторы на неприводимые представления:

$$\mathcal{P}_1 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\mathcal{P}_4 = \frac{3}{12} \left(3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Задача 4

(10 баллов) Найти кратности вырождения частот в колебательном спектре молекулы циклопропана C_3H_6 (см. рис.).

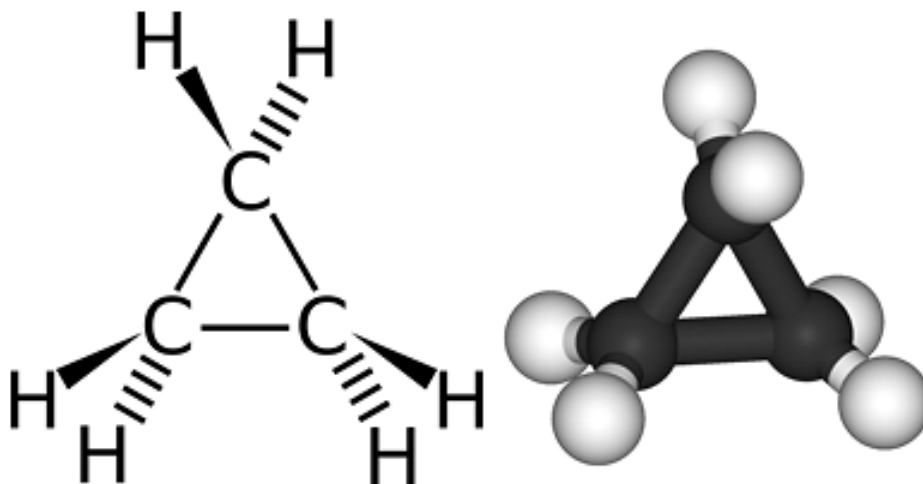


Рис. 1: Молекула циклопропана C_3H_6

Решение Группа симметрии D_{3h} , таблица характеров:

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0	2	-1	0
$\chi^{(4)}$	1	1	1	-1	-1	-1
$\chi^{(5)}$	1	1	-1	-1	-1	1
$\chi^{(6)}$	2	-1	0	-2	1	0

Характер полного, поступательного, вращательного и колебательного представления.

$\chi_{\text{полн}}$	27	0	-1	3	0	3
$\chi_{\text{пост}}$	3	0	-1	1	-2	1
$\chi_{\text{вращ}}$	3	0	-1	-1	2	-1
$\chi_{\text{колеб}}$	21	0	1	3	0	3

Разложение характера колебательного представления на неприводимые:

$$\chi_{\text{колеб}} = 3\chi^{(1)} + \chi^{(2)} + 4\chi^{(3)} + \chi^{(4)} + 2\chi^{(5)} + 3\chi^{(6)}.$$

Ответ: У системы 14 собственных частоты колебаний, 7 невырожденных, 7 двукратно вырожденных.